
بالعطاء نبرمج
عالم البرمجة ولغاتها
الجزء الأول

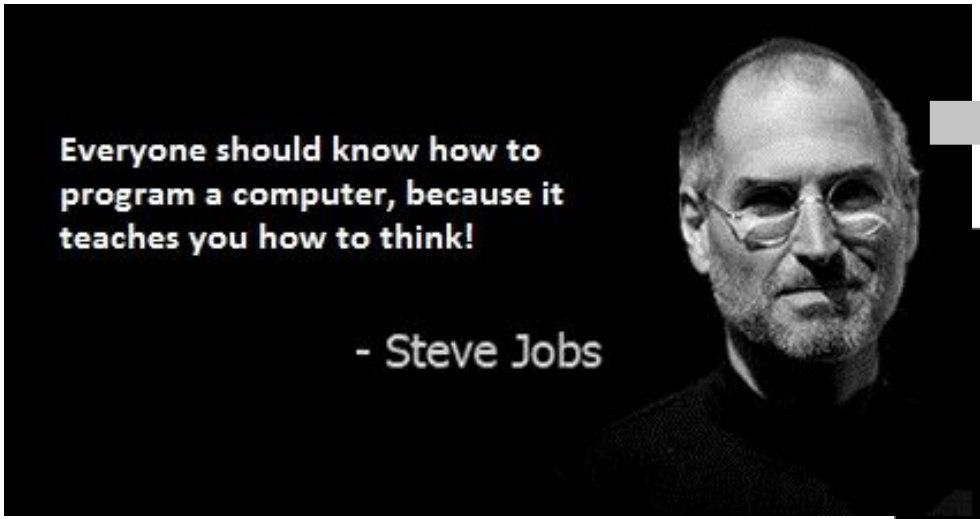


المحاور

- أهمية تعلم البرمجة
- أساسيات أي لغة برمجية
- كيف نتعلم البرمجة؟ خطة تعلم ونصائح
- أشهر اللغات البرمجية ونبذة عنها
- خارطة الطريق لاختيار لغة البرمجة المناسبة لهدفك

أهمية تعلم البرمجة

أهمية تعلم البرمجة



"كل شخص لابد ان يعرف يبرمج الكمبيوتر أو لغة البرمجة لانها تعلمك كيف تفكر"

"Learning to write programs stretches your mind, and helps you think better, creates a way of thinking about things that I think is helpful in all domains."

- Bill Gates



"تعلم كتابة البرامج يوسع عقلك، ويساعدك على التفكير بشكل أفضل ، ويخلق طريقة للتفكير في الأشياء، أعتقد أنها مفيدة في جميع المجالات."

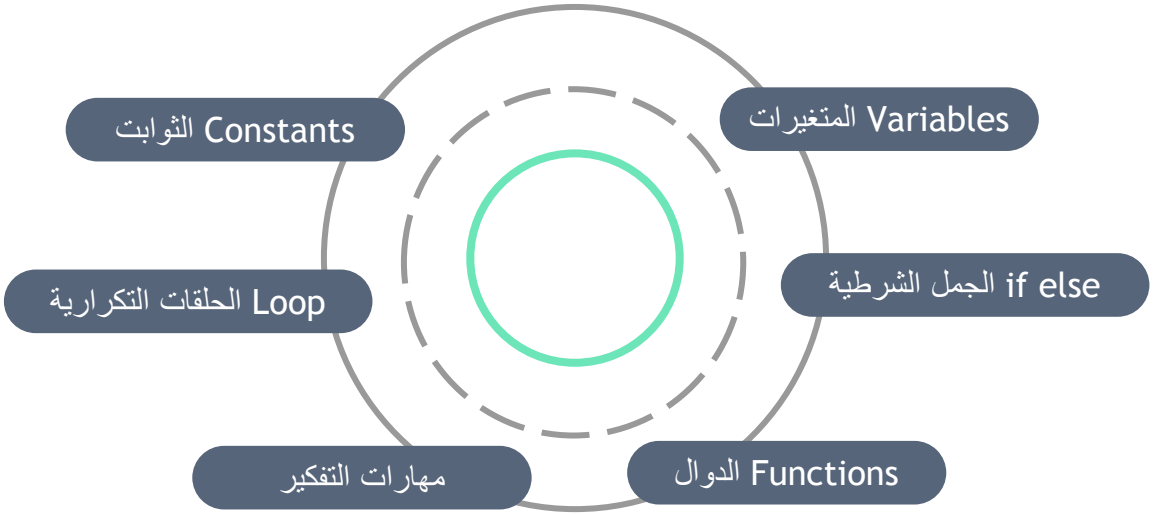


أساسيات أي لغة برمجية

مستويات اللغات البرمجية

	مثال	وسيط	الوصف
لغة الآلة	00010100 00010010 10100010	لا تحتاج وسيط	صعبة واحتمال الخطأ كبير بالنسبة للمبرمج أما بالنسبة للالة فهي سريعة وهي لغاتها الأصلية
لغة التجميع	LOAD A ADD B STORE C	Assembler	متوسطة الصعوبة يقوم المجمع بتحول الشفر لغة الالة الأصلية
لغة عالية المستوى	C=A+B	Compiler / Interpreter	اسهلها على المبرمج قريبة للغة الأنجليزية ويقوم المترجم او المفسر بتحويلها للغة الآلة الأصلية

أساسيات مشتركة





كيف نتعلم البرمجة؟
خطة تعلم ونصائح

كيف نتعلم البرمجة؟



الدراسة لتعلم الأساس



دورات متقدمة



شهادة احترافية معتمدة

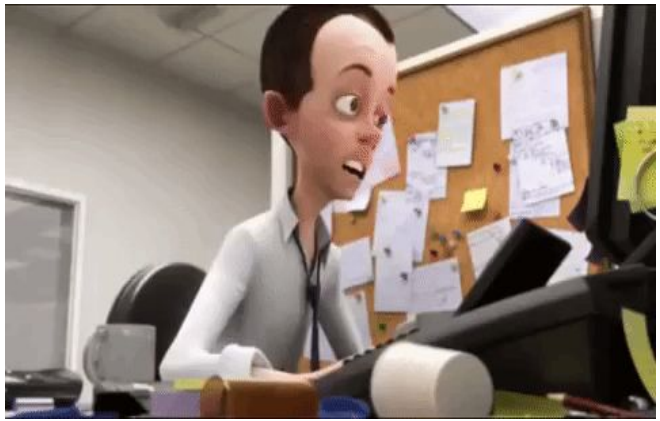


ممارسة وخبرة عملية



البحث

خطة تعلم البرمجة



اختر اللغة التي تود التعمق فيها

ابحث عن مشكلة لحلها

اكتب خطوات حل المشكلة بالتفكير بشكل منطقي

ابدأ بالتنفيذ والبرمجة

ستواجهك مشاكل ابحث عن حلول لها

ابحث عن مجتمع يشاركك الشغف

شارك انجازاتك

نصائح لتعلم البرمجة



- اجتهد واصبر فتعلم البرمجة يحتاج إلى اجتهاد وصبر
- لا تحاول تعلم الكثير من لغات البرمجة
- لا توجد لغة برمجة كاملة التي تحل كل المشاكل
- تخصص في مجال معين
- أقضي بعض الوقت في تعلم على اللغة ثم أبدأ بتنفيذ مشروع
- حاول أن تعمل من ضمن فريق



أشهر اللغات البرمجية ونبذة عنها


python

صنف موقع PYPL لتصنيف لغة البرمجة Python على أنها لغة البرمجة الأولى التي اكتسبت شهرة كبيرة في عام 2019

Worldwide, Jan 2020 compared to a year ago:

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	29.72 %	+4.3 %

المصدر: PYPL

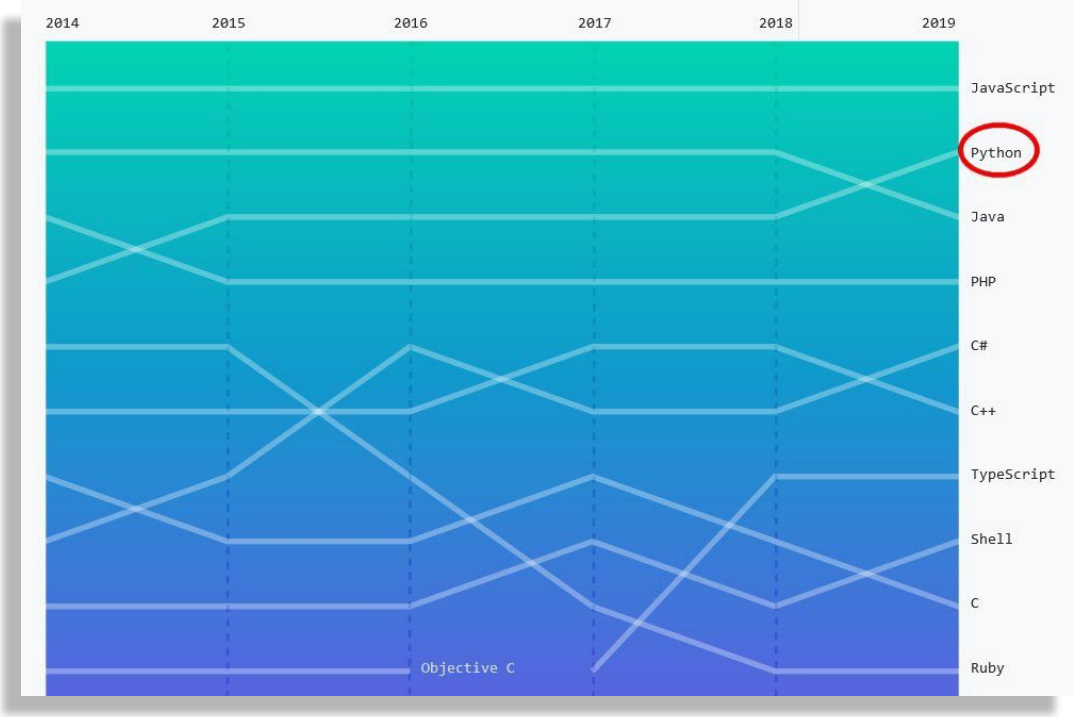


من أكثر لغات البرمجة المحبوبة



المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

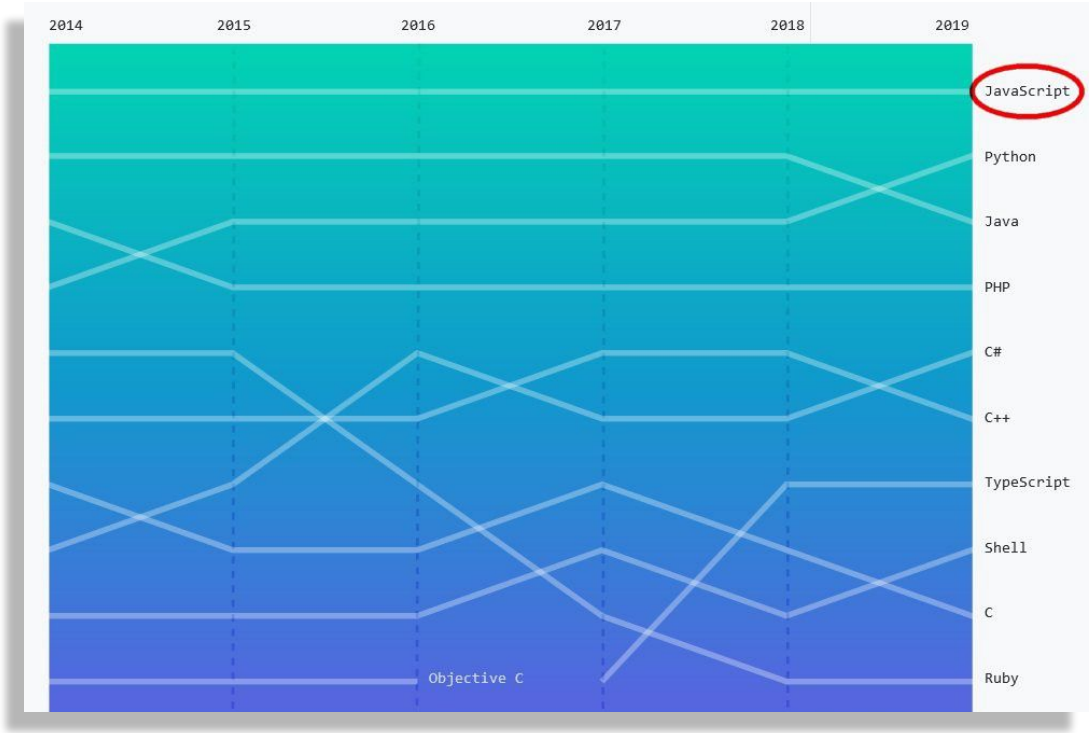
أصبحت اللغة الثانية الأكثر شيوعًا وفقًا لمساهمات مستودعات GitHub



المصدر: Octoverse


JS

وضعت JavaScript كلغة برمجة رقم واحد لمدة خمس سنوات متتالية من خلال مساهمات مستودعات GitHub



المصدر: Octoverse

صنف استطلاع مطور StackOverflow 2019 JavaScript على أنها لغة البرمجة الأكثر شيوعًا



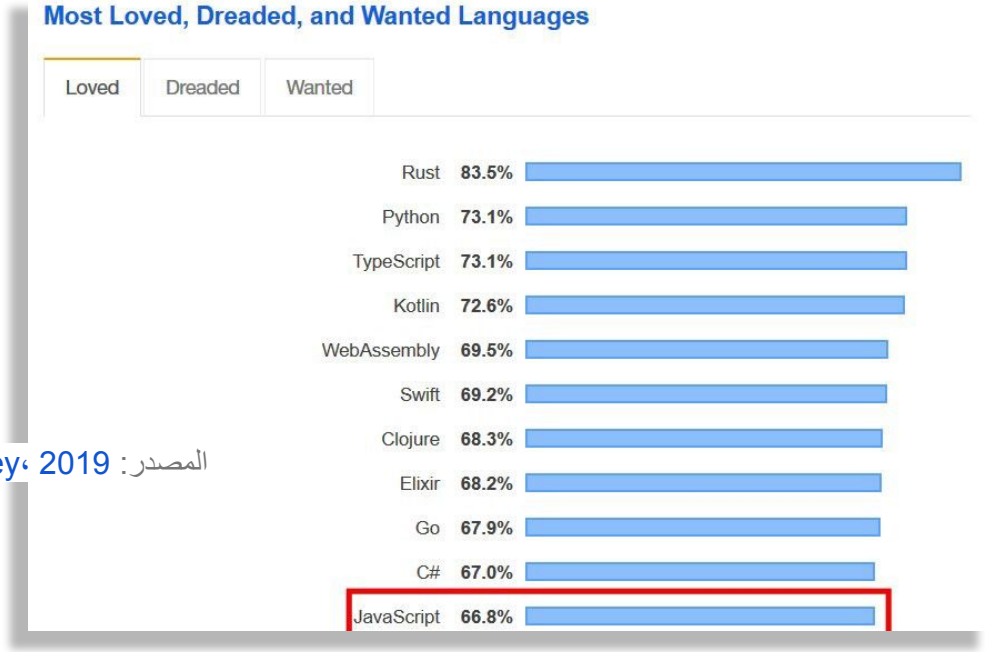
المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

صنف موقع PYPL الآخر للغة البرمجة جافا سكريبت على أنه ثالث أشهر لغة برمجة

المصدر: PYPL

3	Javascript	8.2 %	+0.1 %

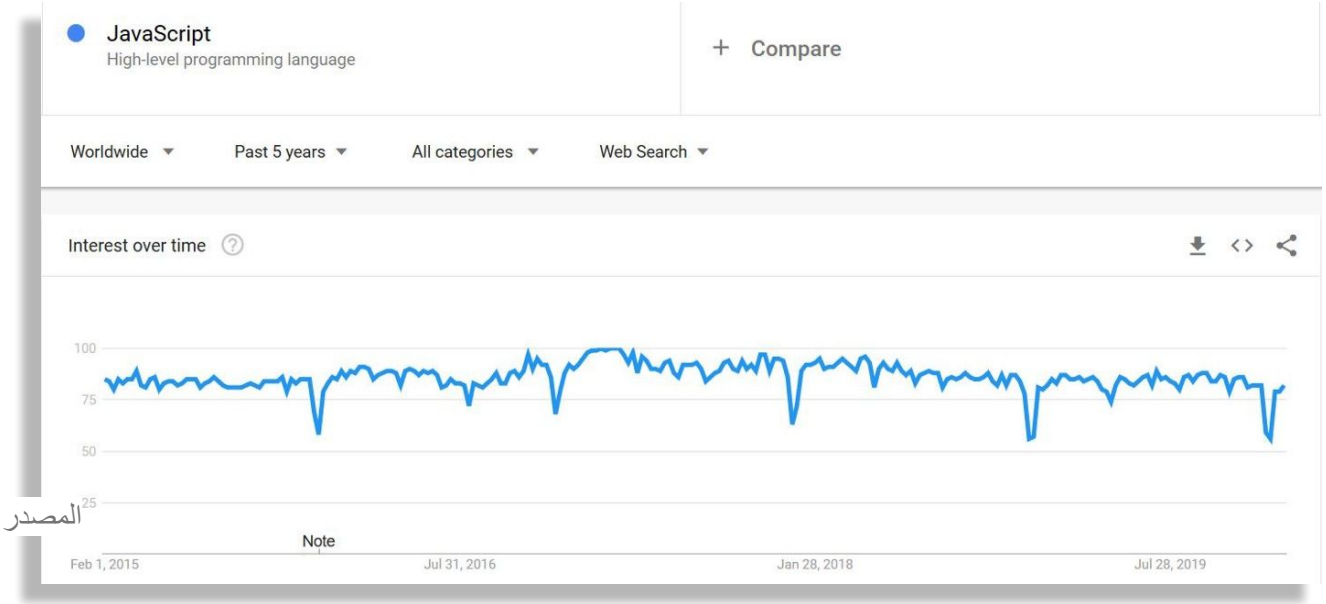
يخافها المطورون ، صنفت JavaScript أيضًا على أنها لغة البرمجة
الحادية عشرة الأكثر شعبية وفقًا لاستطلاع StackOverflow



المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

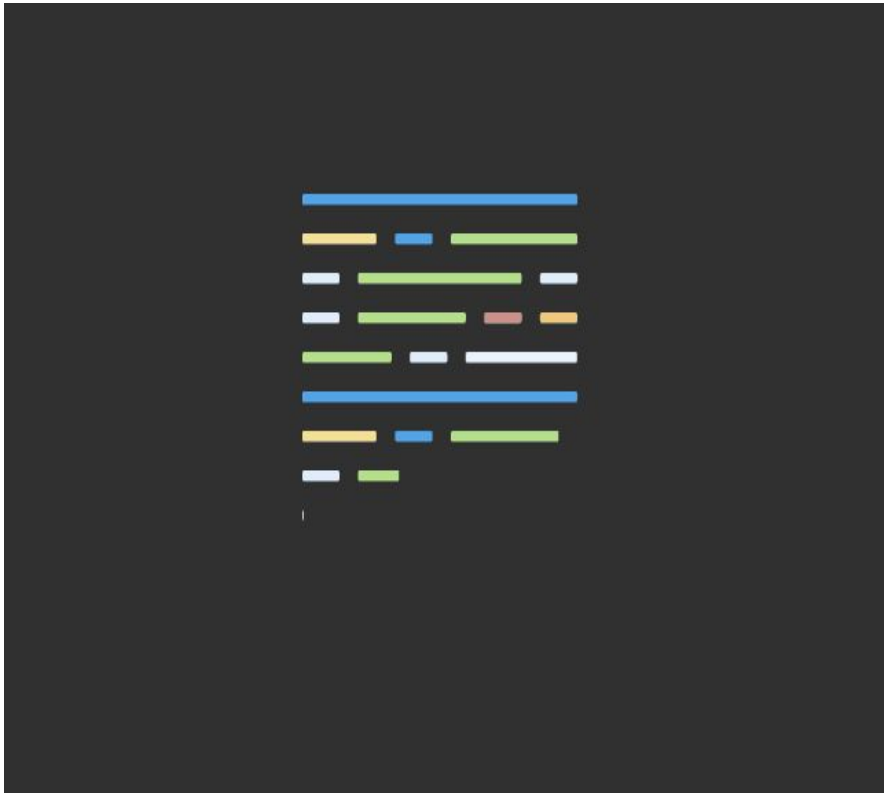
JS

اتجاه JavaScript مستقر نسبيًا ، كما هو موضح في Google Trends



المصدر: Google Trends

حالات الاستخدام الرئيسية



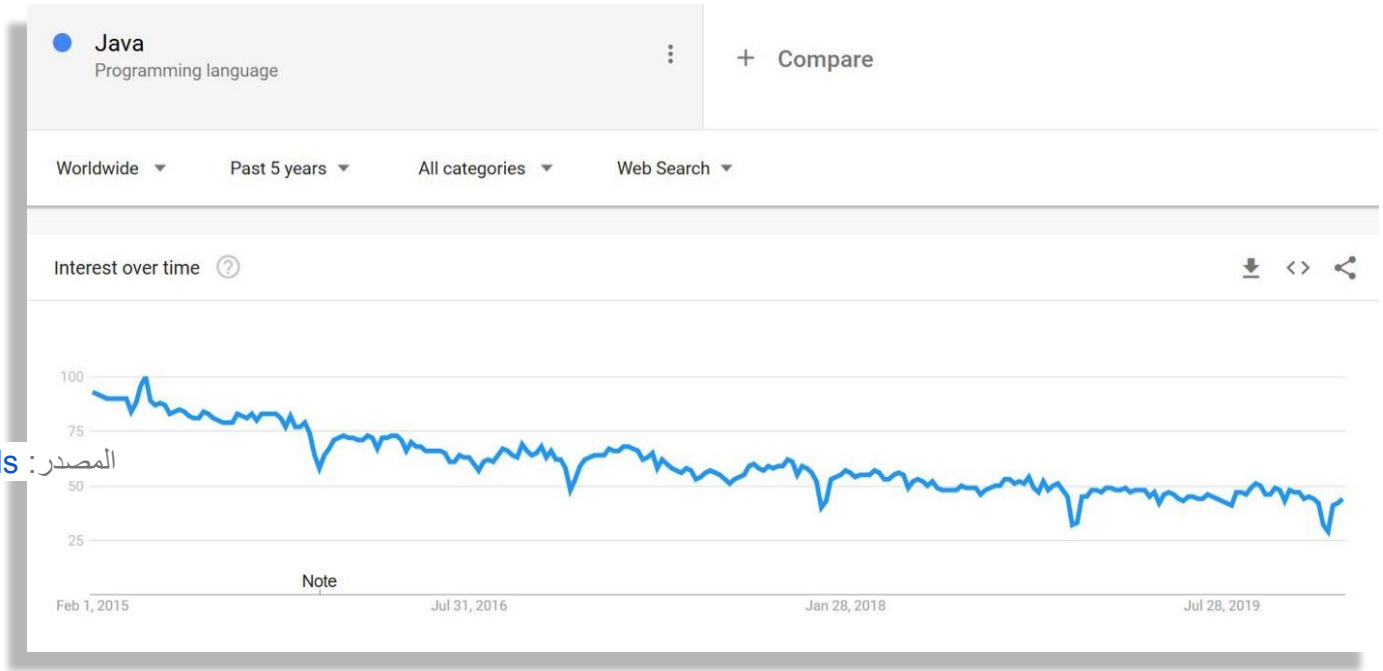
- تطوير الشبكة
- تطوير الخلفية
- تطوير تطبيقات الجوال
- الحوسبة بدون خادم
- تطوير لعبة المتصفح

- Web Development
- Backend Development
- Mobile App Development
- Serverless Computing
- Browser Game Development

JS

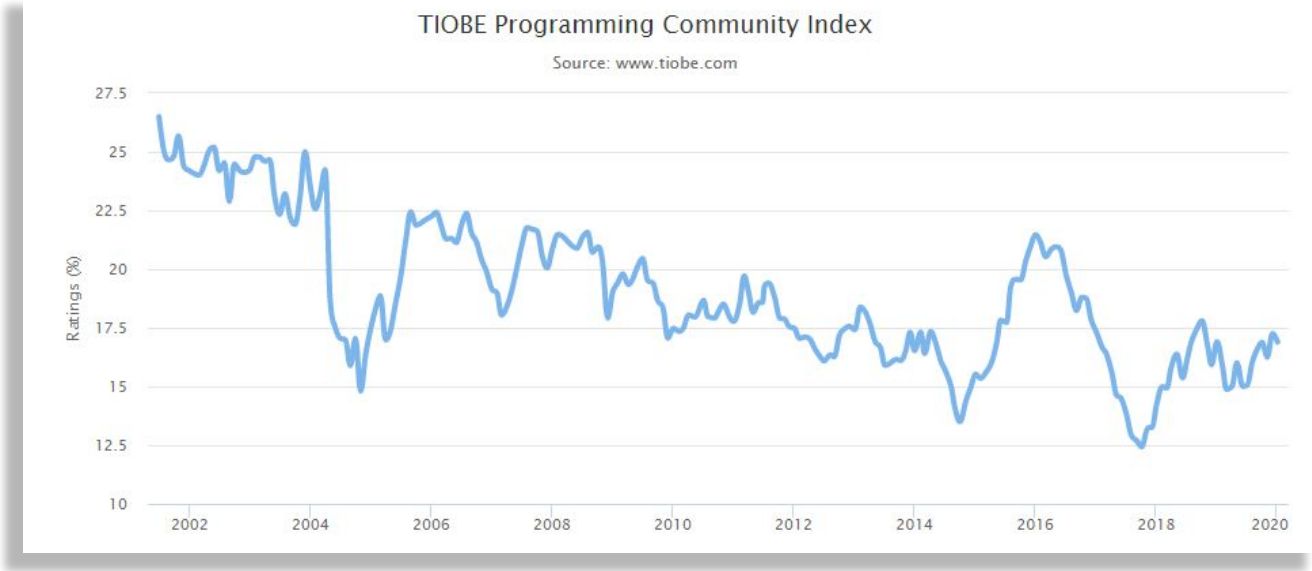

Java

وفقًا لاتجاهات Google ، تفقد Java قوتها باستمرار في السنوات الخمس الماضية



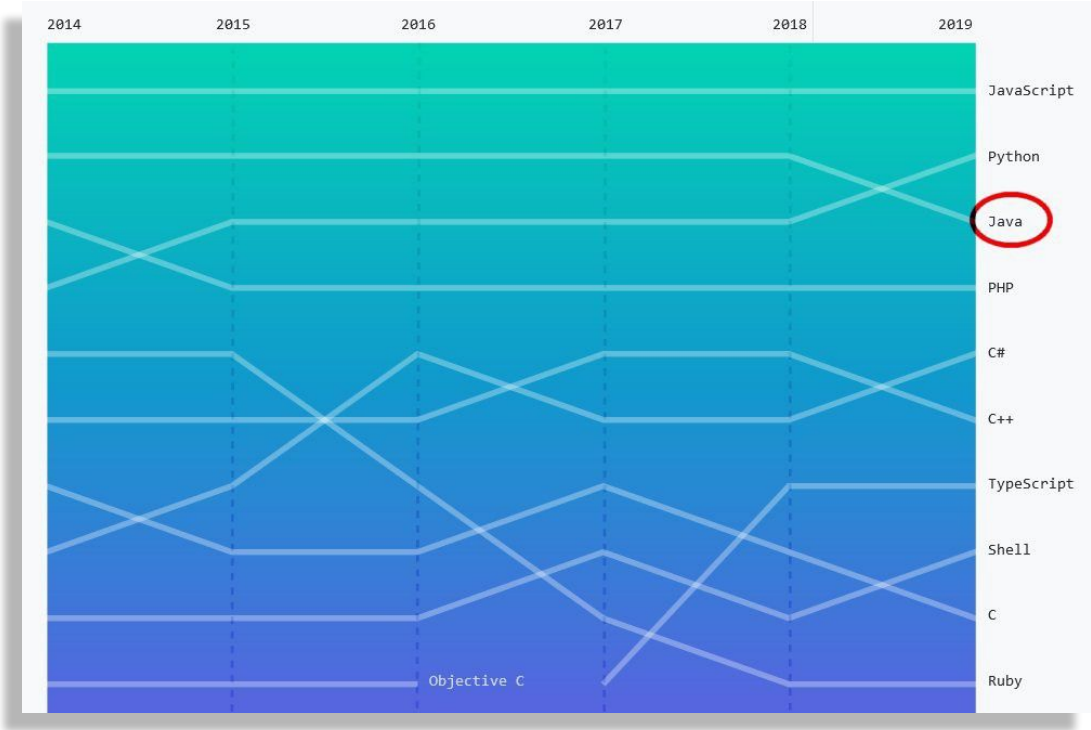
المصدر: Google Trends

تضاءلت شعبية Java في السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تزال لغة البرمجة الأكثر شيوعًا ، وفقًا لـ TIOBE



المصدر: TIOBE

وفقًا لمساهمة مستودع GitHub ، احتلت Java المرتبة الأولى خلال
الفترة 2014-2018 وتراجعت فقط إلى المركز الثالث في العام الماضي



المصدر: Octoverse

Java

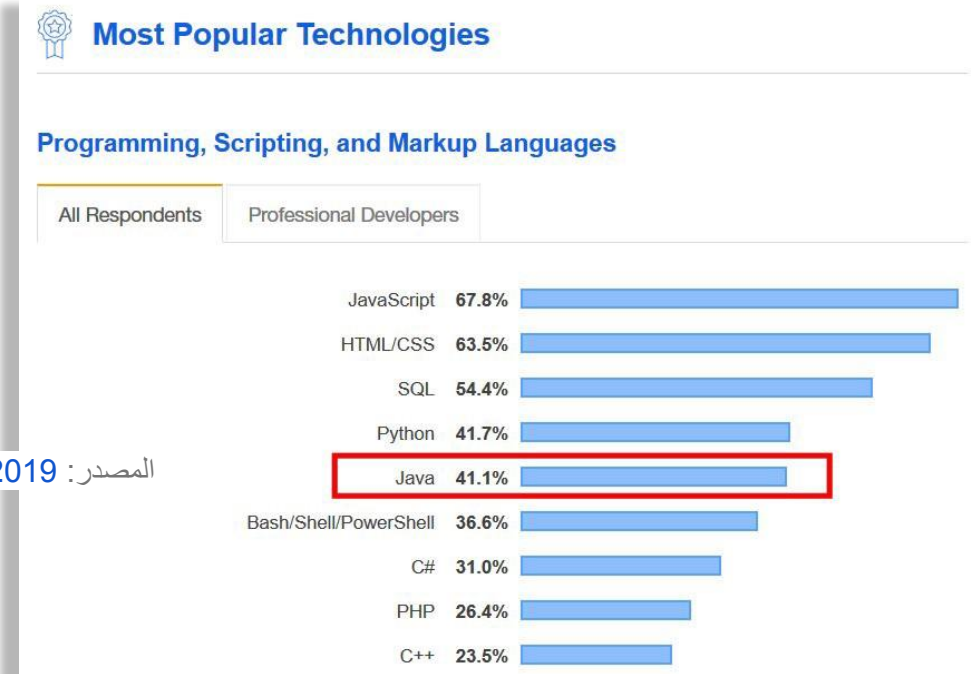
صنف موقع PYPL الشهير الآخر لتصنيف لغة البرمجة Java على أنه ثاني أشهر لغة برمجة

Rank	Change	Language	Share	Trend
1		Python	29.72 %	+4.3 %
2		Java	19.03 %	-1.9 %

المصدر: PYPL

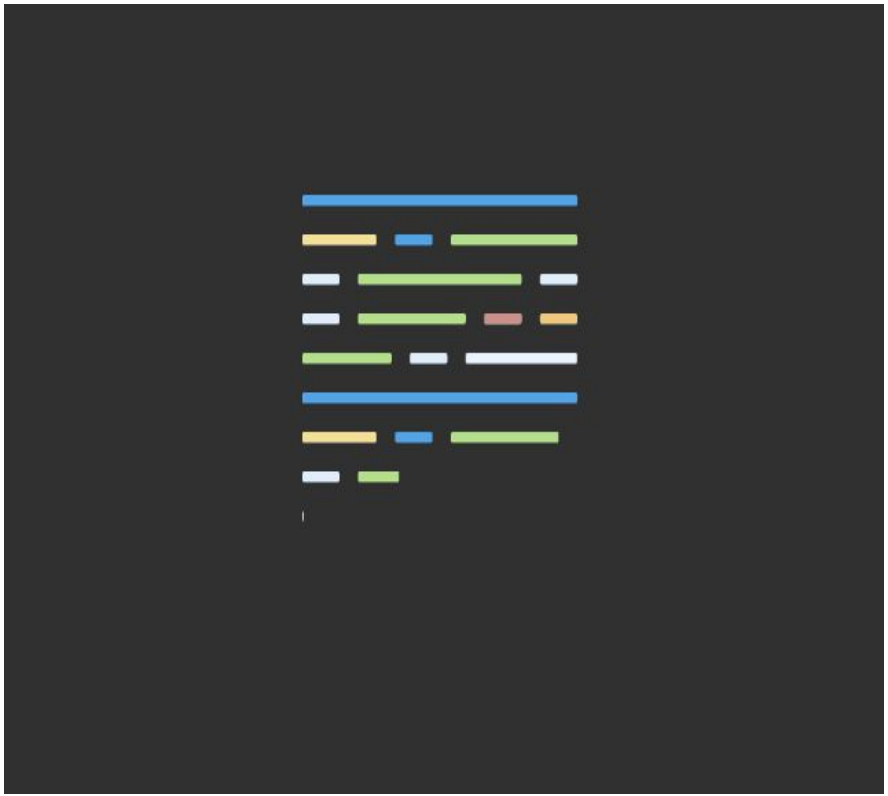


صنف استطلاع مطور StackOverflow أيضًا Java في مرتبة عالية



المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

حالات الاستخدام الرئيسية



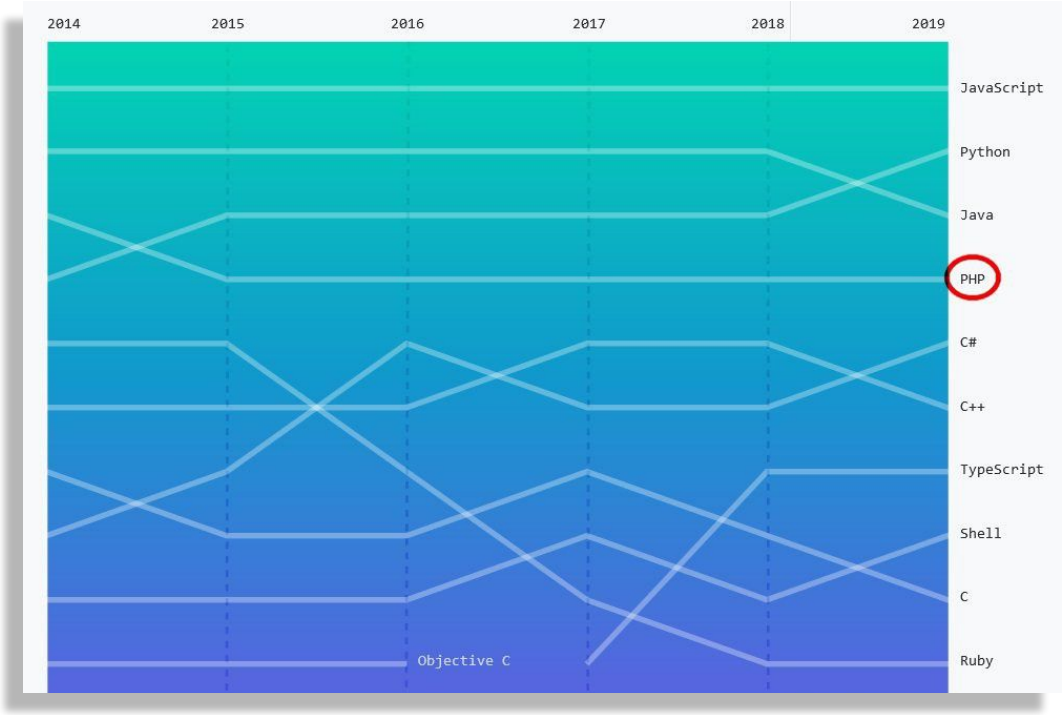
- تطوير تطبيقات المؤسسة
- تطوير تطبيقات أندرويد
- البيانات الكبيرة
- تطوير الشبكة

- Enterprise Application Development
- Android App Development
- Big Data
- Web Development

Java

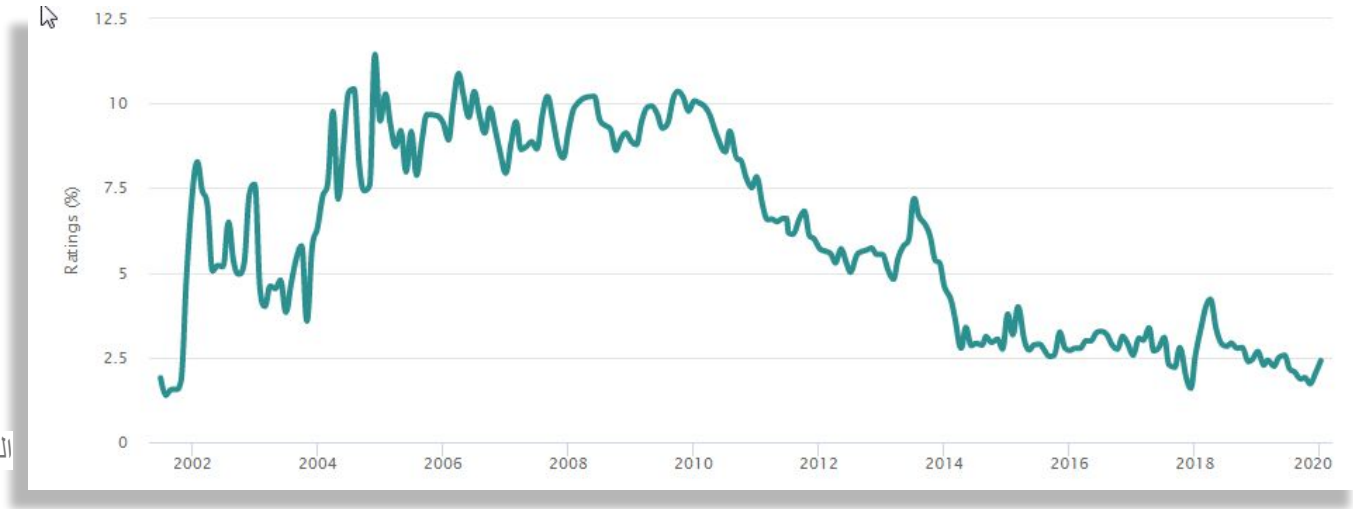

php

صنفت Octoverse PHP على أنها رابع أكثر لغات البرمجة شيوعًا من خلال مساهمة مستودعات GitHub



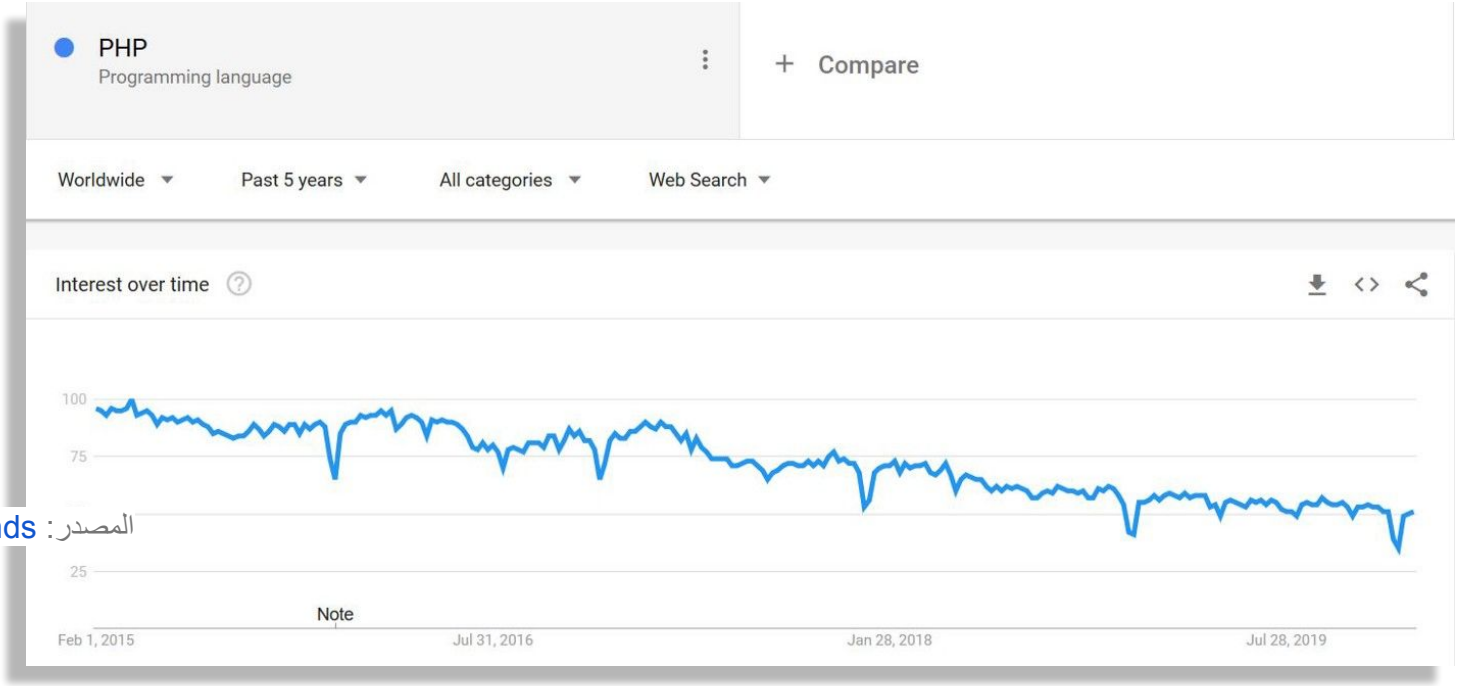
المصدر: Octoverse

صنف موقع تصنيف لغة البرمجة TIOBE PHP على أنه 8 أشهر لغة برمجة في يناير 2020. يُظهر أن PHP تفقد جاذبيتها ببطء



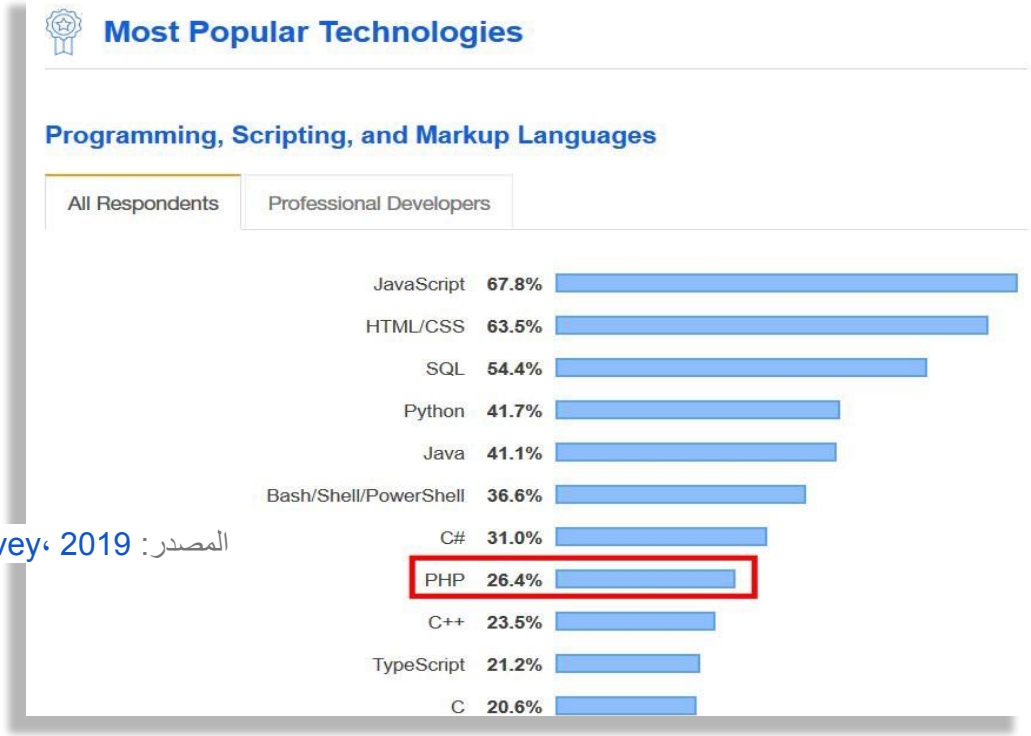
المصدر: TIOBE

على الرغم من أن PHP لا تزال واحدة من أكثر لغات البرمجة استخدامًا، إلا أنها تتجه ببطء نحو الانخفاض
كما يتضح من Google Trends



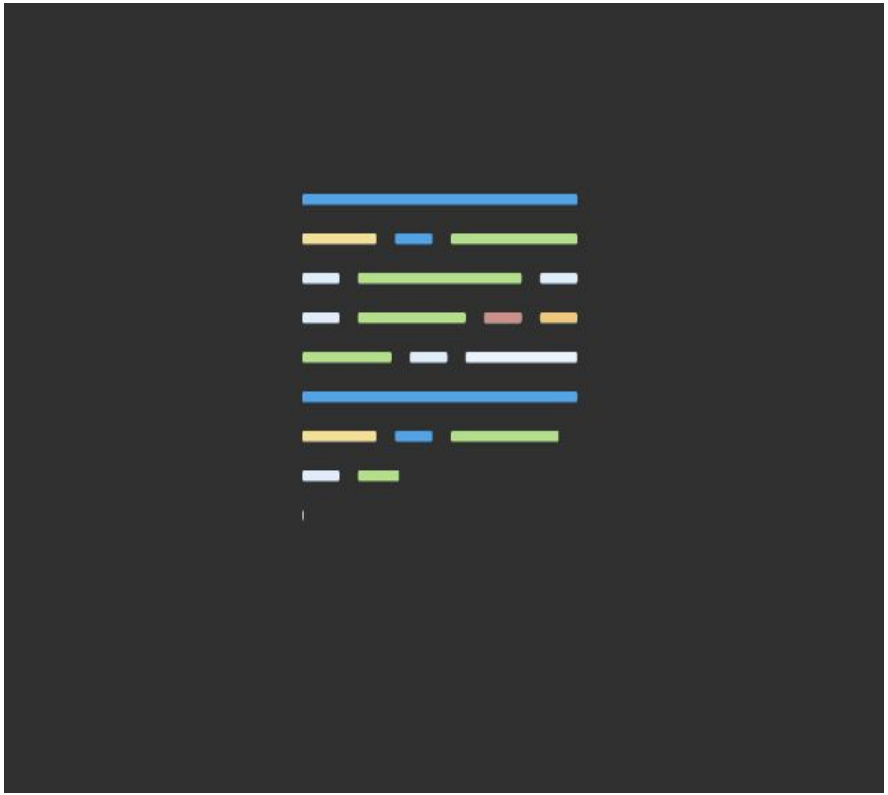
المصدر: Google Trends

وفقًا لاستطلاع StackOverflow للمطورين لعام 2019 ، تعد PHP هي لغة البرمجة الثامنة الأكثر شيوعًا



المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

حالات الاستخدام الرئيسية



- تطوير تطبيقات الويب من جانب الخادم
- تطوير أنظمة CMS
- تطوير تطبيقات الويب المستقلة.
-

- Server-side Web Application Development
- Developing CMS systems
- Standalone Web Application Development.


خارطة الطريق لاختيار لغة
البرمجة المناسبة لهدفك

أي لغة برمجة أتعلم أولاً ؟

الأهداف

ما هي لغة البرمجة؟

كتابة تعليمات محددة إلى آلة غبية ولكن مطيعة.



لغات البرمجة في الانفوجرافيك

PYTHON · JAVA · C · PHP · C++
JAVASCRIPT · C# · RUBY · OBJECTIVE-C + Swift

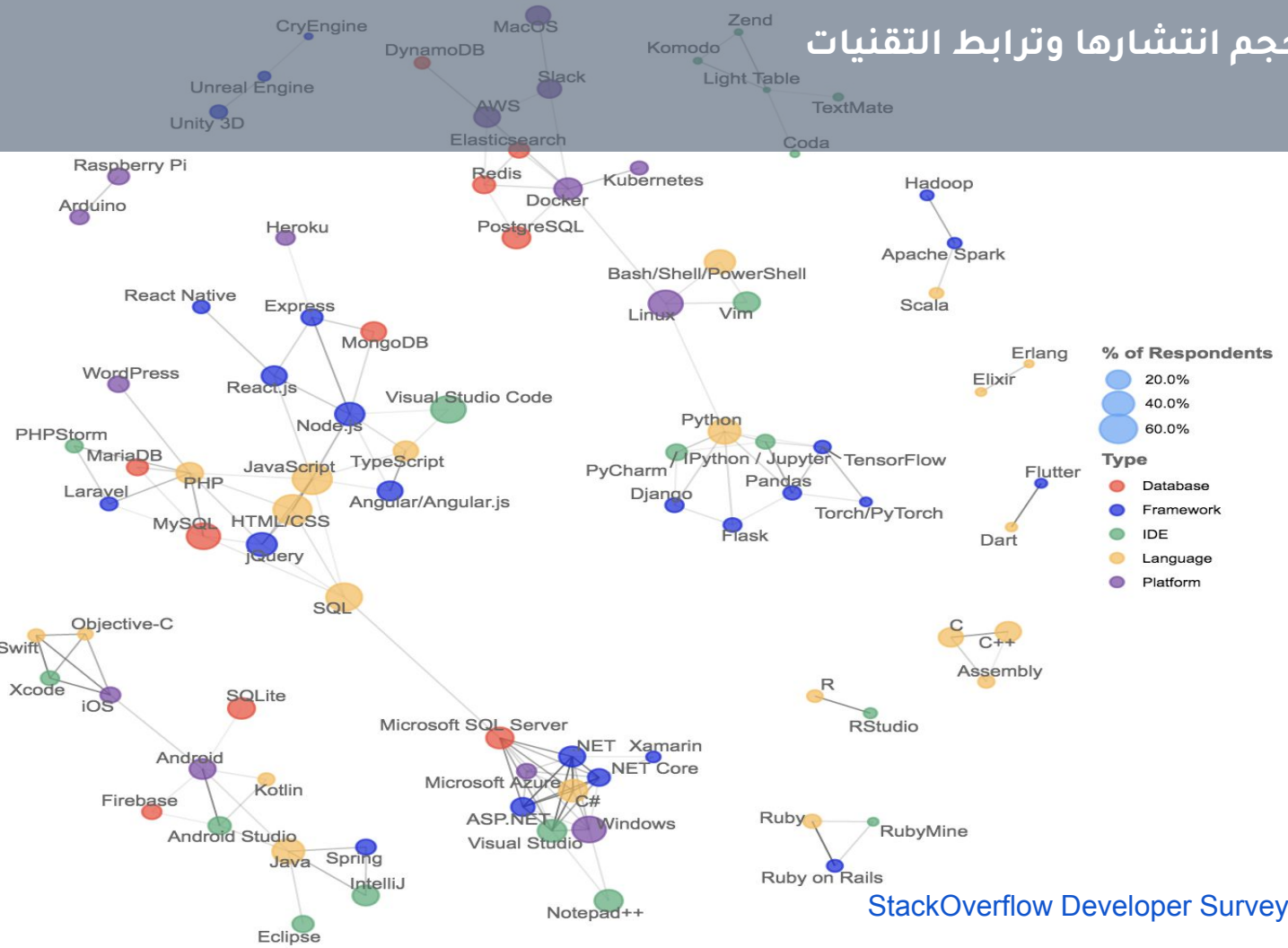
البداية

لماذا تريد تعلم لغة البرمجة؟

- من أجل أولادي ← ابدأ من نقطة الصفر ثم انتقل إلى
- لا أعلم , فقط اختر أي لغة برمجة لي
- فقط للمرح
- أنا مهتم
- لأطور نفسي
- لكسب المال
- لديك فكرة رائعة ؟
  - لا , أريد فقط أن ابدأ ← افضل أن أتعلم من خلال :
    - أسهل طريقة
    - أفضل طريقة
    - الطريقة الأصعب قليلاً
      - كسيارة غير أتوماتيكي أو سيارة غير عادي
        - غير أتوماتيك
        - غير عادي
  - نعم ← على أي منصة عمل ؟
    - للويب
      - مبرمج (العقل خلف الموقع) (Back-end)
        - أريد أن أعمل في :
          - مشروع جديد
          - شركة
            - ما هو رأيك في مايكروسوفت؟
              - أنا معجب
              - لا بأس
              - سيئة
    - مصمم واجهات أمامية للويب (Front-end)
      - أريد العمل في شركة تقنية كبيرة
      - لا يهم أريد فقط $$$
    - الألعاب/3D
    - جوال
      - نظام تشغيل :
        - iOS
        - Android
    - شركة كبيرة
    - ويب
      - هل تطبيقك يقدم معلومات في وقت حقيقي مثل تويتر ؟
        - نعم
        - لا
    - لدي مشروع خاص
    - هل تريد أن تجرب شيء بإمكانيات هائلة لكن أقل نضج ؟
      - غير متأكد
      - لا
      - ما هي لعبتك المفضلة؟
        - Lego
        - Play-Doh
        - لدي لعبة قديمة وبشعه لكني أحبها كثيراً
      - اللغة الأصعب ولكن يمكن اختيار لغة أخرى في المستقبل

شرح توضيحي للغات البرمجة

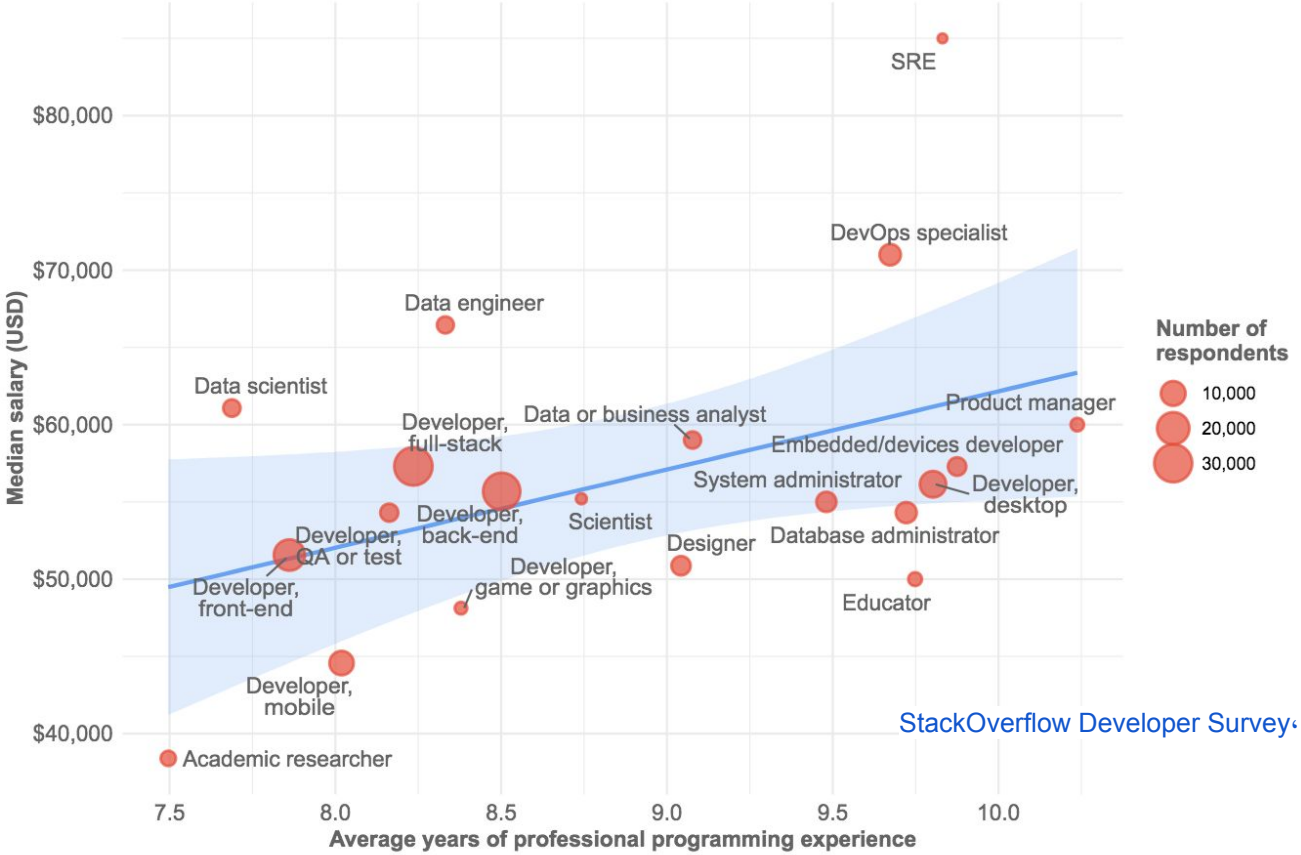
حجم انتشارها وترابط التقنيات



المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

المرتبات والخبرة حسب مسمى المطور

Salary and Experience by Developer Type



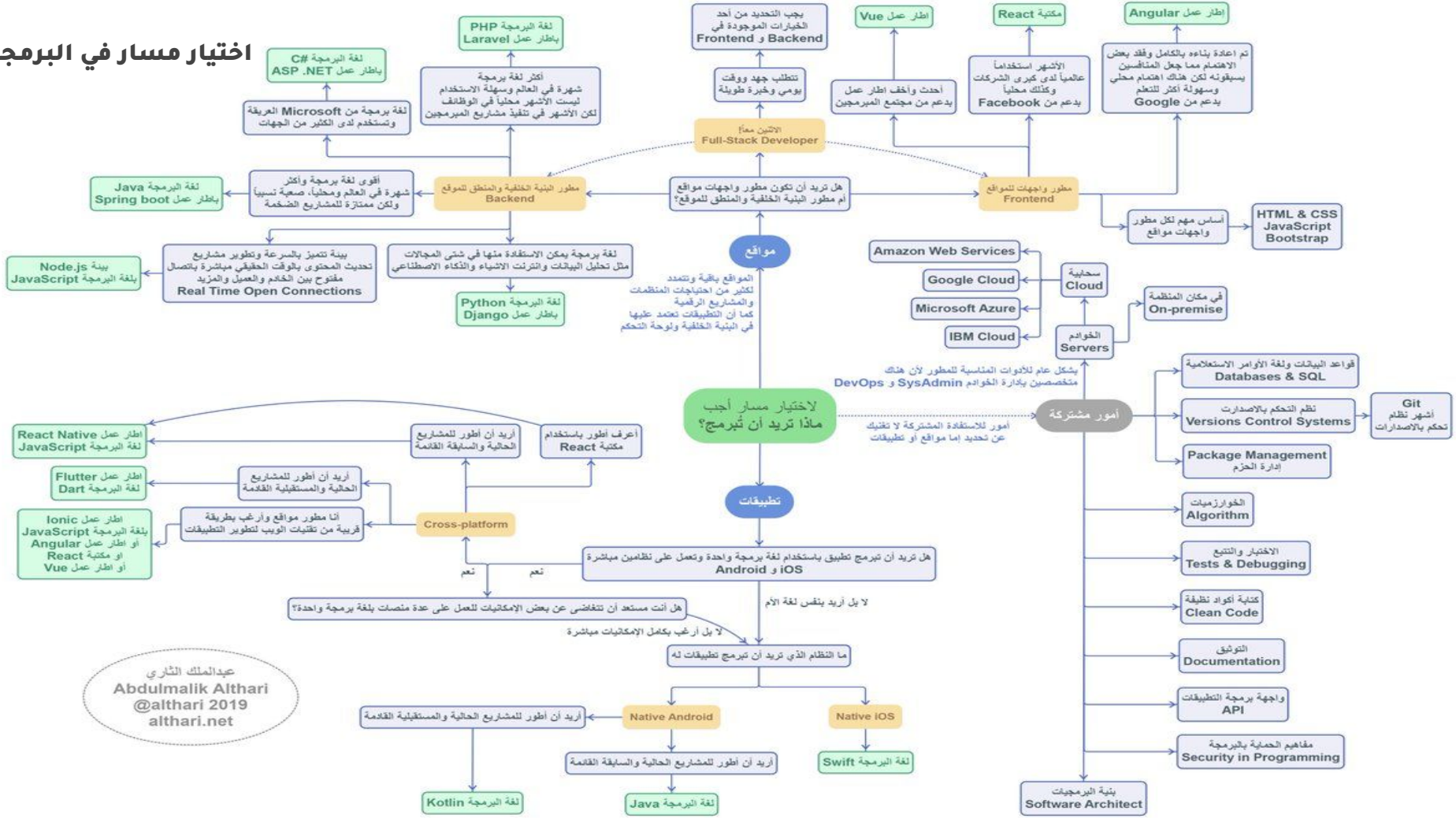
المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

المرتبات والخبرة حسب اللغة



المصدر: StackOverflow Developer Survey، 2019

اختيار مسار في البرمجة




اختيار مسار وظيفي
Software Development
Technologies & Roles
عبدالملك الثاري
Abdulmalik Althari
@althari 2019 V2
althari.net
Desktop Applications
Native
Cross-platform
Swift
C/C++
Mac
C#
UWP
Windows
C/C++
Java
C/C++
Linux
Xamarin
Ionic
Haxe
Electron
Java
Chrome Apps
Browsers
Firefox Add-ons
Chrome Extensions
Server Software
GOlang
Java
Python
C/C++
Unix/Linux
C#
Window Server
C/C++
Games
Unity
C/C++
C#
Java
JavaScript
DBA / Data Engineer
Relational Databases RDBMS
MySQL
Oracle
SQL Server
SQLite
MariaDB
PostgreSQL
IBM DB2
SAP HANA
Google BigQuery
Google Spanner
Amazon Redshift
NoSQL
MongoDB
Couchbase
Amazon DynamoDB
Redis
Cassandra
Azure Cosmos
Oracle NoSQL
Google BigTable
Google Firestore
Google Firebase Realtime
Low-Code Platforms
Software Architect
K2
Zoho Creator
OutSystems
Embedded Systems
C/C++
Fields/Directions Associated with IT other than Software Development
Technology
Data Scince
Networking
AI
Cloud Computing
Cyber Security
VR/AR/MR
Systems operation
IoT
FinTech
Digital Design
Blockchain
Business
Innovation
Business Development
E-Commerce
Digital Transformation
Digital Marketing
Solutions Delivery
Web (Site, Application, System, API)
Backend
Python
C# / ASP.NET
Node.js
PHP / Laravel
Java
Ruby on Rails
Frontend
HTML, CSS, Bootstrap, Javascript
React
Angular
Vue
PWA Progressive Web App
AMP Accelerated Mobile Pages
UI
UX
Sketch
Figma
Adobe XD
Business
CMS
Drupal
Wordpress
LMS
SharePoint
ERP
HR
Finance
Purchase
CRM
SCM
Roles
Functional
Technical
Companies
SAP
Oracle
Odoo
Epicor
Microsoft Dynamics
eCommerce
Magento
OpenCart
WooCommerce
Shopify
Version Control
Mercurial
TFS Source Control
Git
Github
Gitlab
Bitbucket
DevOps
SRE
Architect
Engineer
Smart Device Applications
Native
iOS
Swift
Android
Cross-platform (iOS + Android)
React Native JS
Xamarin C#
Java
Kotlin
Flutter Dart
Ionic JS
Search Enging
Elasticsearch
SEO
solr
Google Search For Developers
developers.google.com/search
System Analyst
Test Engineer
QA/QC
Management & Business
CTO
Directer
Department Manager
Product Manager
Project Manager
Business Analyst
Scrum Master
Product Owner
Section قسم
Technology/Role دور أو تقنية
Management Position منصب إداري
طلب أو أهمية عالية
طلب أو أهمية متوسطة
طلب أو أهمية عادية
الطلب والأهمية للفرص بشكل تقريبي في السوق السعودي وللتوضيح ما لا يوجد عليه فرص حالياً حسب العرض فلا يعني عدم الاحتياج له أو عدم كفائته أو عدم إمكانية الاستفادة منه، سواءً للجهات أو الشركات الكبيرة أو الناشئة
النتائج اجتهاد شخصي ومعرفة ودراسة سريعة للسوق المحلي قد تصيب أو تخطأ مع أهمية مواكبة التغيرات
Job Types (Full-time, Part-time, Remotely, Freelancer, Trainer) الأنواع الوظيفية
Job Levels (Intern, Assistant, Junior, Senior, Leader, Consultant) مستويات وظيفية